

Artikel Penelitian

Kemampuan Lidah Buaya Sebagai Pereduksi Kandungan Formalin pada Daging Ayam Kampung Berformalin

Cicik Herlina Yulianti^{1*)}, Surahmaida¹

¹Akademi Farmasi Surabaya

*) E-mail: (cicikherlina@akfarsurabaya.ac.id)

ABSTRAK

Salah satu bahan berbahaya yang sering ditemukan pada saat survei pengawasan pangan adalah formalin. Formalin digunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab sebagai pengawet makanan karena harganya murah dan mudah digunakan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya mengurangi kandungan formalin pada makanan, salah satunya dengan menggunakan bahan alami seperti lidah buaya. Berdasarkan penelitian, lidah buaya mengandung saponin yang dapat digunakan untuk mengurangi kandungan formalin pada makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi larutan lidah buaya yang dapat memberikan penurunan kadar formalin terbesar pada sampel daging ayam kampung berformalin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap. Tahap pertama adalah merendam daging ayam kampung dalam larutan formalin 0,1% selama 1 jam kemudian disaring untuk mendapatkan sampel daging ayam kampung berformalin. Tahap kedua adalah merendam sampel daging ayam kampung berformalin dalam larutan pereduksi lidah buaya dengan konsentrasi 0, 30, 60, dan 90% selama 1 jam kemudian disaring untuk mendapatkan filtratnya. Tahap ketiga adalah menganalisis filtrat hasil perendaman menggunakan Spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui berapa kadar formalin sisa yang ada pada daging ayam tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah semakin tinggi konsentrasi larutan lidah buaya maka semakin besar penurunan kandungan formalin dalam sampel. Penurunan kandungan formalin terbesar diperoleh dari perendaman larutan lidah buaya dengan konsentrasi 90%, yang dapat mereduksi formalin sebesar 29,87%.

Kata kunci: Formalin, Lidah buaya, Saponin, Ayam kampung, Spektrofotometer UV-Vis.

The Potential of Aloe Vera as Formalin Reductor in Formalized Javanese Chicken Meat

ABSTRACT

One of the hazardous materials that are often found during food control surveys is formalin. Formalin is used by irresponsible traders as a food preservative because it is cheap and easy to use. Therefore, efforts are needed to reduce the formalin content in food, one of which is by using natural ingredients such as aloe vera. Based on research, aloe vera contains saponins that can be used to reduce the formaldehyde content in food. This study aims to find out the concentration of aloe vera solution that can provide the largest reduction in formalin levels in samples of formalized chicken meat. The methods used in this study have three stages. The first stage is to soak the chicken meat in a 0.1% formalin solution for 1 hour then filtered to get samples of formalized chicken meat. The second stage is to soak samples of formalized chicken meat in a solution of aloe vera reduction with concentrations of 0, 30, 60, and 90% for 1 hour then filtered to get the filtrate. The third stage is to analyze the immersion filtrate using the UV-Vis Spectrophotometer to find out what the remaining formalin levels are in the chicken meat. The result of this study was that the higher the concentration of aloe vera solution, the greater the decrease in formalin content in the sample. The largest decrease in formalin content was obtained from soaking aloe vera solution with a concentration of 90%, which can reduce formalin by 29,87%.

Keywords: Formaldehyde, Aloe vera, Saponins, Javanese Chicken, UV-Vis spectrophotometry.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan survei pasar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka pengawasan pangan dari bahan berbahaya, ditemukan beberapa produk makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, metanil yellow, dan rhodamine B.

Makanan-makanan yang mengandung bahan yang sudah dilarang oleh pemerintah ini, jika dikonsumsi masyarakat dapat membahayakan kesehatan. Makanan-makanan ini dijual oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab dimana mereka sengaja memilih menggunakan formalin dari pada

pengawet makanan yang dipebolehkan seperti natrium benzoat dan asam sorbat, karena selain harganya lebih murah, formalin juga lebih mudah digunakan karena berupa larutan dan mudah dibeli di toko-toko kimia[1].

Formalin merupakan nama dagang untuk formaldehid. Sedangkan formaldehid sendiri termasuk dalam senyawa organik golongan aldehyd. Berdasarkan penelitian dari badan riset internasional untuk penyakit kanker atau Internasional Agency for Research on Cancer (IARC), mengklasifikasikan zat-zat yang dapat memicu penyakit kanker pada manusia dimana salah satunya adalah Formaldehid [2].

Bertambahnya kasus penyalahgunaan formalin dan bahaya formalin bagi kesehatan, membutuhkan upaya untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan tes kit uji formalin yang bisa dilakukan di rumah. Sayangnya, harga tes kit uji formalin yang dijual di pasaran cukup mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain dengan cara meminimalisir kandungan formalin pada makanan menggunakan bahan alami yaitu lidah buaya.

Lidah buaya (*Aloe vera* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk mereduksi kadar formalin secara alami karena kaya akan senyawa saponin. Tanaman lidah buaya memiliki kandungan senyawa saponin yang cukup tinggi, sekitar 5,651% per 100 g [3].

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyebutkan senyawa saponin pada lidah buaya terbukti efektif dalam menurunkan kadar formalin pada makanan. Rianingsih *et al.* [4] menyebutkan bahwa lidah buaya (*Aloe vera* L.) 20% dengan perendaman 60 menit menurunkan kadar formalin sebesar 66,78% pada *fillet* ikan bandeng. Sopandi *et al.* [3] juga mengemukakan konsentrasi lidah buaya (*Aloe vera* L.) 60% dengan perendaman 60 menit dapat menurunkan kadar formalin hingga 92,12% pada daging ayam *broiler*.

Lidah buaya dinilai aman dikonsumsi. Tanaman ini telah digunakan sejak lama sebagai bahan makanan di Indonesia. Meskipun bukan tanaman asli Indonesia, lidah buaya dapat tumbuh baik hampir di seluruh daerah di Indonesia. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan keefektifan saponin untuk

mengurangi senyawa formalin, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi konsentrasi larutan lidah buaya dalam mereduksi formalin menggunakan sampel daging ayam kampung yang telah direndam formalin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan tanaman lidah buaya sebagai alternatif untuk meminimalisir kandungan formalin pada ayam kampung sebelum diolah dengan cara perendaman

2. METODE PENELITIAN

2.1. Alat

Spektrofotometer UV-Vis split beam (Genesys 10S UV-VIS, kuvet (Spetroquant), timbangan analitik (OHAUS), penangas air, alat-alat gelas.

2.2. Bahan

Aquades, larutan baku formalin 37% merk Merck, lidah buaya (*Aloe vera* L.), dan ayam kampung.

2.3. Rancangan Penelitian

a. Tahap Preparasi Sampel

Sampel penelitian ini menggunakan daging ayam kampung masing-masing seberat ± 5 g yang direndam dalam 50 mL larutan formalin 0,1% selama 1 jam. Kemudian disaring, untuk mendapatkan daging ayam berformalin.

b. Tahap Perendaman

Daging ayam berformalin kemudian direndam selama 1 jam dalam 50 mL larutan pereduksi lidah buaya (*Aloe vera* L.) dengan konsentrasi 0, 30, 60, dan 90%. Sampel daging ayam hasil perendaman tersebut kemudian dipanaskan dengan 50 mL aquades pada erlenmeyer tertutup selama 1 jam pada suhu 40 ± 2 °C sambil dikocok selama 1 menit setiap 15 menit. Kemudian dibiarkan dingin lalu disaring ke dalam labu ukur 100 mL untuk selanjutnya dianalisis secara kuantitatif.

c. Tahap Analisis

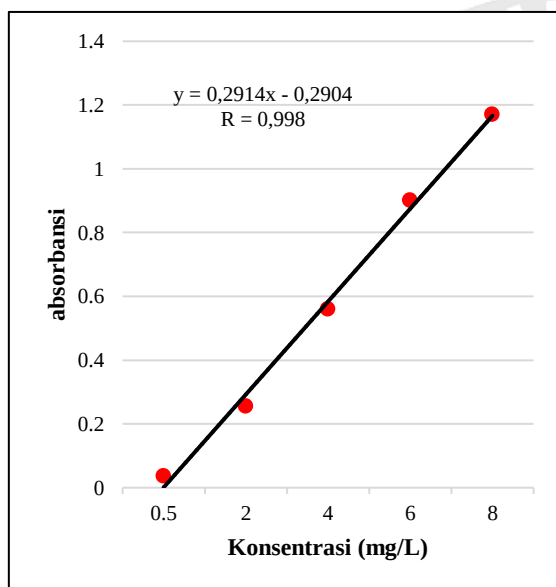
Filtrat dari masing-masing perendaman kemudian dilakukan pengenceran 10x. selanjutnya, memipet filtrat sebanyak 5,0 mL ke dalam labu ukur 10 mL, dan volumenya dicukupkan dengan pereaksi nash sampai tanda batas, kemudian dipanaskan selama 30 menit pada suhu 40 ± 2 °C lalu dibiarkan dingin pada temperatur kamar. Kemudian sampel diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang

maksimum, dan dicatat serapan yang didapat dan kadar formalin dalam sampel daging ayam kampung dihitung

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kurva Kalibrasi

Untuk menentukan kadar formalin dalam daging ayam, diperlukan kurva kalibrasi dari larutan standar formalin. Sebelum membuat kurva kalibrasi, dibuat terlebih dahulu larutan baku kerja dengan konsentrasi 0,5; 2; 4; 6 dan 8 mg/L kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri Uv Vis. Grafik hasil plot antara konsentrasi larutan baku kerja formalin dengan nilai absorbansinya ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva kalibrasi formalin

Dari kurva kalibrasi tersebut diperoleh persamaan garis lurus $y = 0,2914x - 0,2904$ dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,998. Berdasarkan Harmita (2004), parameter hubungan linieritas yang ideal dicapai jika nilai $r = +1$ atau -1 tergantung pada arah garisnya [5]. Sedangkan pada penelitian ini diperoleh nilai r mendekati 1 yaitu sebesar 0,998 yang artinya terdapat hubungan yang mendekati linier antara konsentrasi formalin dengan absorbansinya sehingga kurva kalibrasi ini bisa digunakan untuk menghitung konsentrasi formalin pada sampel daging ayam.

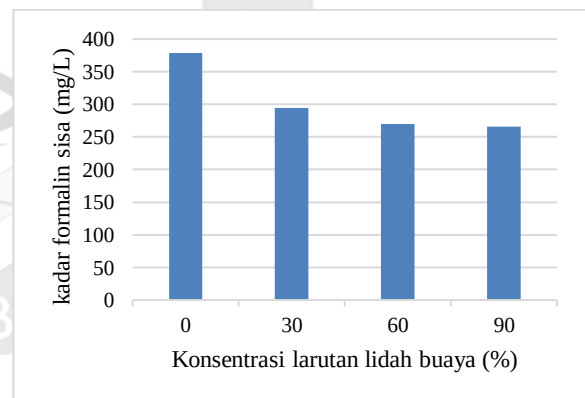
3.2. Formalin pada Sampel Daging Ayam

Hasil pengujian kandungan formalin pada daging ayam setelah direndam menggunakan larutan lidah buaya (0, 30, 60 dan 90 %) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Formalin hasil perendaman

Konsentrasi Larutan Pereduksi (%)	Replikasi	Kadar Formalin		%Penurunan
		Kadar Formalin ($\mu\text{g/g}$)	Rata-rata ($\mu\text{g/g}$)	
0	R1	379,56	378,89	-
	R2	378,89		
	R3	378,21		
30	R1	293,90	294,13	22,37 %
	R2	295,25		
	R3	293,23		
60	R1	269,99	269,52	28,87 %
	R2	269,29		
	R3	269,29		
90	R1	265,70	265,70	29,87 %
	R2	265,70		
	R3	265,70		

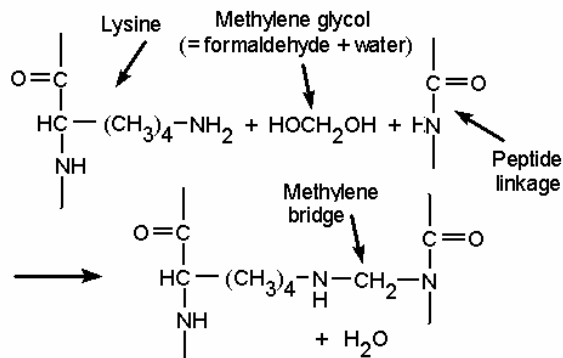
Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa bahwa semakin besar konsentrasi larutan lidah buaya yang digunakan untuk merendam, maka semakin sedikit kandungan formalin yang tersisa pada daging ayam. Kandungan formalin paling kecil terdapat pada daging ayam kampung yang direndam dengan larutan lidah buaya 90%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan kadar formalin hasil perendaman menggunakan larutan lidah buaya (0%, 30%, 60% dan 90 %)

Pada gambar 2 dapat diketahui bahwa kandungan formalin pada daging ayam setelah direndam dengan air (larutan lidah buaya 0%) paling besar jika dibandingkan dengan kandungan formalin yang direndam dengan larutan lidah buaya 30, 60, dan 90%. Hal ini menunjukkan bahwa daging ayam yang direndam dengan formalin, maka protein pada daging ayam tersebut akan berikatan dengan formalin. Mekanisme ikatan formalin dengan protein dapat dijelaskan pada gambar 3. Gugus aldehid dari formaldehid dapat bereaksi dengan atom nitrogen dan juga atom-atom

dari protein lainnya, membentuk ikatan silang - CH₂- yang disebut sebagai jembatan *methylen* [6]



Gambar 3. Mekanisme reaksi formalin dengan protein[6]

Pada penelitian ini daging ayam yang direndam dengan menggunakan air saja menghasilkan residu formalin paling besar jika dibandingkan dengan direndam menggunakan larutan lidah buaya.

Sebenarnya perendaman dengan menggunakan air saja sudah dapat mengurangi formalin dari daging ayam hal ini disebabkan karena ikatan antara protein dan formalin dapat terputus dengan adanya reaksi hidrolisis. Sebagaimana dijelaskan oleh Purawisastra S. (2017), bahwa gugus aldehid dari formaldehid dapat berikatan dengan protein membentuk senyawa *methylen*. Dengan bantuan air senyawa *methylen* dapat terurai kembali menjadi formaldehid dan protein, dan reaksinya bersifat reversibel [7].

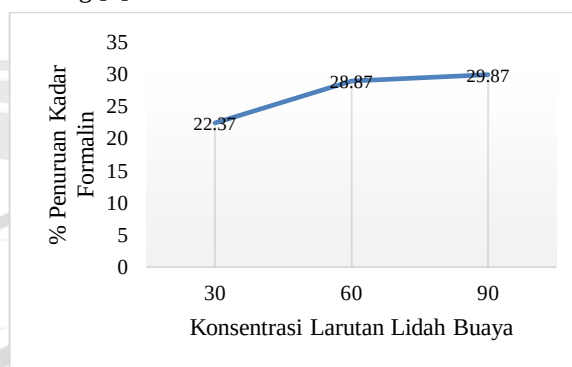
Setelah senyawa *methylen* terurai menjadi formaldehid dan protein, formaldehid akan larut dalam air. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen antara formaldehid dengan atom hidrogen dari air [8].

Untuk mengetahui efektivitas larutan lidah buaya dalam mengurangi kandungan formalin pada daging ayam, maka dilakukan pengamatan kadar formalin pada daging ayam yang telah direndam dengan larutan lidah buaya dengan berbagai konsentrasi yaitu 30, 60 dan 90%. Hasil pengamatan ditampilkan pada Gambar 4.

Dari Gambar 4 dapat diketahui untuk perendaman dengan larutan lidah buaya konsentrasi 30% dapat menurunkan kadar formalin sebesar 22,37 %, perendaman dengan konsentrasi larutan lidah buaya 60% dapat menurunkan kadar formalin sebesar 28,87 %, dan perendaman dengan konsentrasi larutan lidah buaya 90% dapat menurunkan kadar formalin sebesar 29,87 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi

larutan lidah buaya maka semakin banyak penurunan kadar formalin pada daging ayam.

Adanya penurunan kadar formalin ketika perendaman dengan menggunakan larutan lidah buaya 30, 60 & 90% diduga karena peranan dari saponin yang ada dalam lidah buaya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopandi (2014), bahwa Lidah buaya (*Aloe vera* L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk mereduksi kadar formalin secara alami karena lidah buaya kaya akan senyawa saponin. Tanaman lidah buaya memiliki kandungan senyawa saponin yang cukup tinggi sekitar 5,651% per 100 g [3].



Gambar 4. Grafik perbandingan % penurunan formaldehid hasil perendaman larutan lidah buaya 30%, 60%, dan 90%

Saponin adalah glikosida yang tersusun dari gula yang berikatan dengan aglikon. Aglikon, (disebut juga sapogenin) memiliki struktur yang terdiri dari rantai triterpenoid atau steroid dan bersifat non polar. Struktur saponin tersebut menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami[9].

Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air, sehingga air lebih mudah menembus ke dalam daging ayam, akibatnya formalin dapat larut lebih banyak ke dalam air. Adanya saponin yang memiliki sifat sebagai surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan dari air, karena sisi polar dari saponin berikatan dengan air sehingga memudahkan air masuk ke dalam daging dan memudahkan proses hidrolisis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tanaman lidah buaya (*Aloe vera* L.) dapat digunakan untuk menurunkan kandungan formalin pada daging ayam kampung berformalin. Dari

penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi larutan lidah buaya yang digunakan, maka semakin besar pula penurunan kandungan formalin pada sampel. Penurunan kandungan formalin tertinggi diperoleh dari perendaman larutan lidah buaya dengan konsentrasi 90%, yang dapat mereduksi formalin sebesar 29,87%.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada asisten penelitian yang telah membantu selama proses penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium multipurpose dan kimia farmasi, serta menyediakan literatur yang dibutuhkan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. PENDANAAN

Penelitian ini didanai dari program penelitian dosen internal yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Akademi Farmasi Surabaya.

7. KONFLIK KEPENTINGAN

Seluruh penulis menyatakan tidak terdapat potensi konflik kepentingan dengan penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan atau publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Distapang. Waspada 4 Bahan Berbahaya dalam Pangan Berikut Ini! [dunduh 21 Agustus 2021]. Tersedia dari: [Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang \(semarangkota.go.id\)](https://dinas.ketahananpangan.kota.semarang.go.id)
2. Ritmaleni. Mengurangi Formalin dalam Makanan. Available from: [2015-8-30-81665Mengurangi-Formalin-dalam-Makanan.pdf \(ugm.ac.id\)](https://doi.org/10.36456/stigma.vol7.no2.a518)
3. Sopandi T, Nurfi NL. Degradasi Kandungan Formalin pada Daging Ayam Broiler (*Gallus domesticus*) Berformalin dengan Perendaman Larutan Lidah Buaya (*Aloe vera*). J Mat Dan Ilmu Penetahuan Alam Unipa [Internet]. 2014;07(02):12-7. Available from: <https://doi.org/10.36456/stigma.vol7.no2.a518>.
4. Rianingsih, P Anisa Fadhilah, Ma'ruf W RL. Efektivitas Lidah Buaya (*Aloe vera*) di dalam Mereduksi Formalin pada Fillet Ikan Bandeng (*Chanos chanos Forsk*) Selama Penyimpanan Suhu Dingin [Internet]. J Pengolah dan Bioteknologi Has Perikan. 2013;2(434):1-32. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpbhp/article/view/3780>.
5. Harmita. Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode Dan Cara Perhiungannya. Majalah Ilmu Kefarmasian. 2004. Vol I (3), p 117-135.
6. Kiernan, J.A. Formaldehyde, Formalin, Paraformaldehyde and glutaraldehyde: What they are and what they do. Microscopy Today. 2000. 00-1 pp. 8-12.
7. Purawisastra S., Sahara E. Penyerapan Formalin Oleh Beberapa Jenis Bahan Makanan Serta Penghilangannya Melalui Perendaman Dalam Air Panas. The Journal of Nutrition and Food Research. 2017. Vol 40 (2). p 63-74.
8. Sarwendra F.A. Penurunan Kadar Formalin pada Tahu dengan Perendaman dalam air hangat. (Skripsi). Jember: Universitas Jember. 2015.
9. Fahrunnida, Pratiwi R. Kandungan Saponin Buah, Daun dan Tangkai Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). Prosiding Seminar Nasional Konservasi & Pemanfaatan Sumber Daya Alam; 2015 Januari 13; Surakarta. Indonesia. Indonesia: Universitas Sebelas Maret; 2015.